EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.13 · FECHAMENTO DO EIXO

Como a planta sabe em que estação do ano estamos, sem ter olhos nem cérebro?

fotoperiodismo · o fitocromo como cronômetro molecular · por que o sinal real é o comprimento da NOITE, e não do dia · plantas de dia curto, dia longo e indiferentes · o experimento do flash de luz · dormência, vernalização e a floração induzida na lavoura

> *Até aqui, tudo que a planta fazia era **reagir**: a luz mudou de ângulo, ela se curvou; o solo secou, ela fechou o estômato; o fruto ficou pronto, ela liberou etileno.*
>
> *Agora vem a coisa mais improvável desta matéria: **a planta prevê o futuro**. Ela floresce semanas antes de a estação boa chegar — porque montar flor, pólen, fruto e semente leva meses, e quem começar tarde não deixa descendente.*
>
> ***Um organismo sem olho, sem cérebro e sem relógio mede o tempo com precisão de dias. E o instrumento é uma única proteína.***

Aula 9.13 — O calendário sem relógio

A ÂNCORA

Três fatos que você já viu e nunca questionou. Coloque-os lado a lado e eles ficam absurdos.

CENA 1 — O IPÊ DA ESQUINA

Existe um ipê amarelo no seu bairro. Todo ano, **aproximadamente no mesmo mês**, ele explode em flor — e faz isso **sem uma única folha**, no **fim da seca**, quando você juraria que ele estava morrendo.

Não é aleatório. Não é "quando esquenta". **É pontual.** Um organismo sem sistema nervoso está batendo um compromisso anual com precisão de semanas.

CENA 2 — O CRISÂNTEMO FORA DE ÉPOCA

Crisântemo é flor de outono. Mas você acha crisântemo em floricultura **em qualquer mês do ano**, no Brasil inteiro, e não é importado.

O produtor faz uma coisa que parece feitiçaria: ele **cobre a estufa com lona preta** durante parte da tarde para florir, ou **acende uma lâmpada por alguns minutos no meio da madrugada** para **impedir** a floração.
Poucos minutos de luz, às duas da manhã, cancelam a floração de uma lavoura inteira. Como?

CENA 3 — A ALFACE QUE SUBIU

Você planta alface no calor. Em vez de formar aquela cabeça larga de folhas, ela **"espiga"**: estica um caule alto e floresce — e as folhas ficam amargas e sem valor comercial.

A alface não estragou. Ela **detectou a estação** e decidiu, unilateralmente, que era hora de reproduzir e não de crescer.

Três organismos cegos, tomando decisões de calendário. Existe um sensor. Vamos encontrá-lo.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "a planta percebe a temperatura"

Esse é o palpite óbvio de todo mundo — e é, na maioria dos casos, **errado**. E o motivo é elegante: **a temperatura é um péssimo informante.**

A temperatura oscila: existe julho quente e novembro frio, onda de calor fora de época, friagem no meio da primavera.

O comprimento do dia e da noite, em contraste, é definido pela inclinação do eixo da Terra e pela órbita. Ele é idêntico, na mesma data, todos os anos, há milhões de anos.

A planta usa o único sinal ambiental que NÃO MENTE. Isso não é uma curiosidade: é a razão evolutiva de o mecanismo existir.

Uma planta que confiasse na temperatura floresceria numa onda de calor de agosto, gastaria toda a sua reserva em flores — e perderia tudo na próxima frente fria. A seleção natural (Eixo 6) eliminou essas linhagens. Quem sobrou usa o **fotoperíodo**.

Erro nº 2: "então ela mede o comprimento do DIA"

O nome do fenômeno é **fotoperiodismo**, e a classificação tradicional fala em "planta de dia curto" e "planta de dia longo". Aceite os nomes — eles caem na prova. Mas saiba que eles estão **tecnicamente errados**, e a Cena 2 é a prova do crime.

O EXPERIMENTO QUE VIROU TUDO DO AVESSO

Pegue uma planta de **dia curto** (ex.: crisântemo, soja, café, tabaco), que só floresce quando o dia é curto e a noite é longa. Monte quatro tratamentos:

1. **Dia longo, noite curta → NÃO floresce**. (Esperado.)
2. **Dia curto, noite longa → FLORESCE**. (Esperado.)
3. **Dia curto, noite longa interrompida por um flash de luz no meio → NÃO FLORESCE.**
4. **Dia longo interrompido por um período de escuro no meio → NÃO floresce.** (O escuro no meio do dia é irrelevante.)

Leia o tratamento 3 outra vez. O dia continuou curto. A duração **total** de escuro continuou longa. A única coisa que mudou foi que a noite foi **partida em duas metades**.

Conclusão inescapável: o que a planta mede é a NOITE — e ela precisa ser um bloco CONTÍNUO. Interromper o escuro zera a contagem. Interromper a luz não faz nada.

Reescreva os nomes na sua cabeça, para sempre:

"Planta de dia curto" = planta de NOITE LONGA. Precisa de escuro contínuo acima de um valor crítico.
"Planta de dia longo" = planta de NOITE CURTA. Precisa de escuro contínuo abaixo de um valor crítico.

E o que importa nunca é o valor absoluto de horas: é a relação com o FOTOPERÍODO CRÍTICO, que é específico de cada espécie.

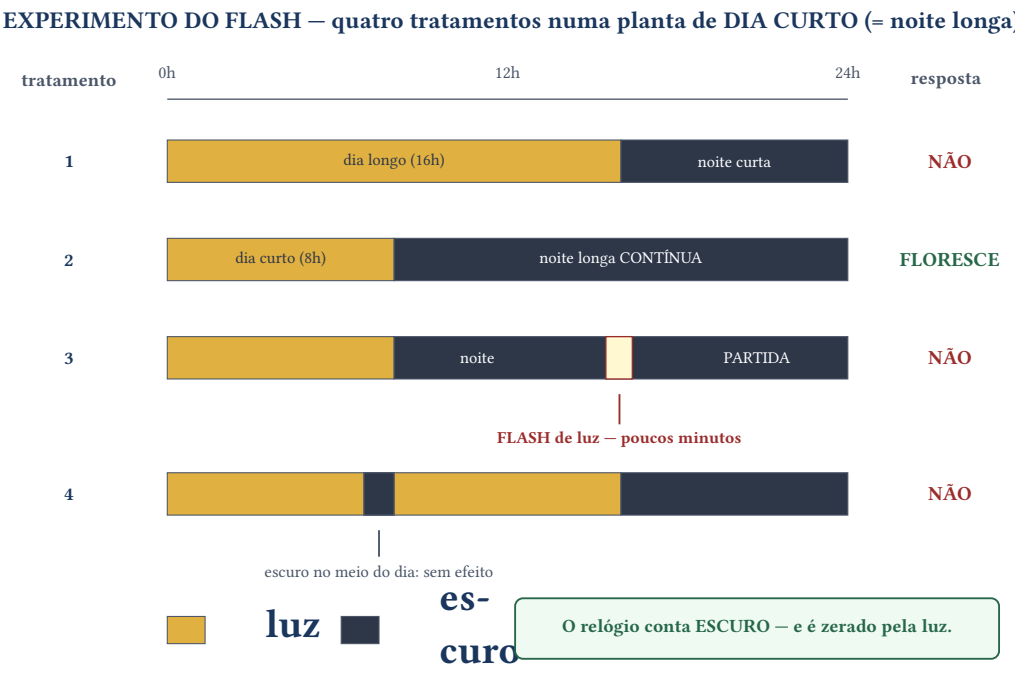


Fig. 1 — Compare **apenas** os tratamentos 2 e 3, que são o par decisivo do experimento (0.5: um único fator alterado). A soma total de horas de escuro é praticamente a mesma nos dois — mas somente o tratamento 2 floresce. Isso elimina definitivamente a hipótese de que a planta **acumula** horas de luz ou de escuro. Ela não soma: ela verifica se existe um **bloco ininterrupto** de escuridão maior que o valor crítico. O tratamento 4 confecha o raciocínio pelo lado oposto — interromper a **luz** não produz efeito algum, porque a luz não é o que está sendo medido.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O sensor: fitocromo, a proteína com duas caras

Se a planta mede escuridão, ela precisa de uma molécula que saiba **se está claro ou escuro** e que **mude de estado com o tempo**. Essa molécula é o **fitocromo** — um pigmento proteico que existe em **duas formas interconversíveis**:

Pr — forma INATIVA	Pfr — forma ATIVA
Absorve luz **vermelha** (~ 660 nm). Ao absorver vermelho, **converte-se em Pfr**. É a forma que **acumula durante a NOITE**. *r = red*	Absorve **vermelho-extremo** (~ 730 nm). Ao absorvê-lo — ou lentamente, **no escuro** — **reverte a Pr**. É a forma que **predomina durante o DIA**. *fr = far red* · é a forma **biologicamente ativa**

Agora junte as peças e o relógio aparece:

> **COMO UMA PROTEÍNA CONTA O TEMPO**
>
> 1. **Durante o dia**, a luz solar é rica em vermelho: o fitocromo é empurrado para a forma **Pfr** (ativa). Ao anoitecer, a planta está **cheia de Pfr**.
> 2. **Durante a noite**, sem luz, o Pfr **reverte lentamente** a Pr. Essa reversão é **gradual e demorada** — é justamente por ser lenta que ela serve como **cronômetro**.
> 3. Logo: **quanto mais longa a noite, menor a quantidade de Pfr restante ao amanhecer.** A razão Pfr/Pr é, literalmente, uma **leitura da duração da escuridão**.
> 4. **Um flash de luz no meio da noite** reconverte massivamente Pr ⟶ **Pfr** de uma vez. O nível de Pfr **volta ao patamar de "dia"**, e a contagem é **reiniciada**. A planta registra **duas noites curtas**, e não uma noite longa.
>
> **Foi por isso que a lâmpada de dois minutos às duas da manhã cancelou a floração da estufa inteira. O produtor não iluminou a planta: ele RESETOU o cronômetro dela.**

E há um detalhe que fecha o mecanismo com precisão cirúrgica — e que é a assinatura experimental do fitocromo:

> ***A reversibilidade vermelho / vermelho-extremo.*** *Se você der o flash de luz* ***vermelha*** *(660 nm), a floração da planta de dia curto é* ***inibida****. Mas se,* ***imediatamente depois****, você der um flash de* ***vermelho-extremo*** *(730 nm), o Pfr volta a Pr e* ***a inibição é desfeita*** *— a planta floresce.*
>
> *Você pode alternar V / VE / V / VE quantas vezes quiser:* ***o que vale é sempre o ÚLTIMO flash****.*
>
> *Esse resultado é a prova de que existe* ***um único pigmento com dois estados****, e não dois pigmentos diferentes. É um dos experimentos mais bonitos da fisiologia vegetal — e é exatamente do tipo que a FUVEST transforma em gráfico.*

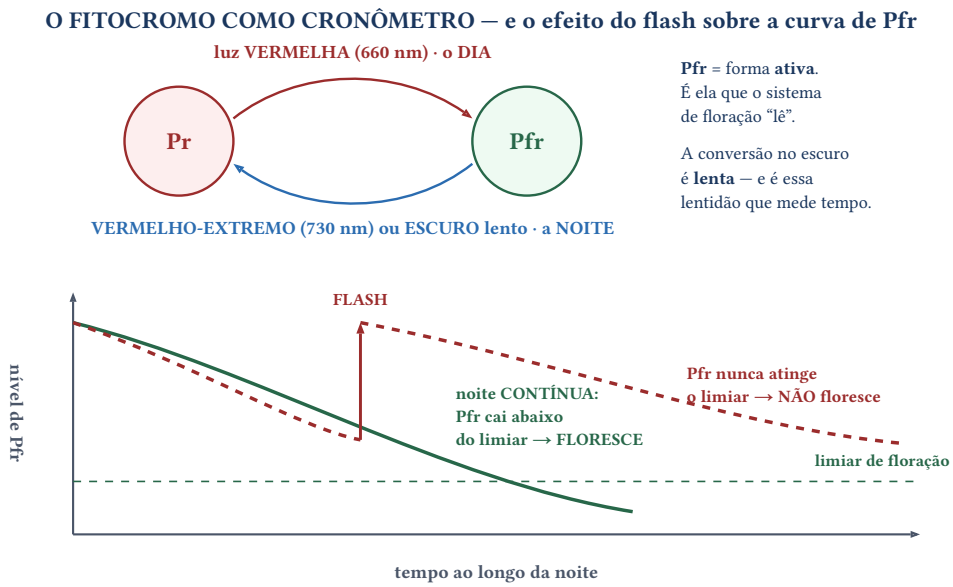


Fig. 2 — O gráfico ensina o que a descrição verbal esconde: o flash não **"avisa"** nada à planta — ele **desfaz trabalho já realizado**. A curva tracejada mostra que a reconversão Pr ⟶ Pfr é praticamente instantânea (segundos a minutos), enquanto a reversão Pfr ⟶ Pr no escuro leva **horas**. Essa **assimetria de velocidade** é a chave física de todo o sistema: um relógio só funciona se o ponteiro andar devagar e puder ser rearmado rápido. Repare também que a resposta é **tudo-ou-nada** em relação a um limiar — a planta não floresce "um pouco".

Onde é medido, e onde a flor aparece: dois lugares diferentes

Aqui está um detalhe que separa quem entendeu de quem decorou. O fitocromo está **na FOLHA**. A flor nasce na **GEMA**, no ápice do caule. São **órgãos distintos**.

A FOLHA é o sensor. A GEMA APICAL é o executor.

Logo, existe obrigatoriamente um sinal transmissível que vai de uma à outra pelo floema.

Prova clássica: basta expor UMA ÚNICA FOLHA ao fotoperíodo indutor — mesmo mantendo o resto da planta no fotoperíodo errado — para a planta florescer. E se você remover TODAS as folhas, ela não floresce, por mais correto que seja o fotoperíodo.

Esse sinal foi chamado por décadas de **florígeno**, uma substância hipotética que ninguém conseguia isolar. Hoje sabe-se que ele corresponde a uma **proteína** (produto do gene **FT**) sintetizada na folha e transportada pelo floema até a gema, onde reprograma o meristema: em vez de continuar produzindo folhas, ele passa a produzir **flores**. É **expressão gênica diferencial** — exatamente 2.11 e 5.2 reaparecendo dentro da Botânica.

As três categorias — e como não errar a classificação

CATEGORIA	CONDIÇÃO PARA FLORESCER	EXEMPLOS
Dia curto (= noite longa)	Escuro contínuo **MAIOR** que o crítico. Florescem no **outono/inverno** ou no fim da seca. Um flash noturno **inibe**.	crisântemo, soja, café, tabaco, morango, poinsétia (bico-de-papagaio)
Dia longo (= noite curta)	Escuro contínuo **MENOR** que o crítico. Florescem na **prima-**	alface, espinafre, trigo, cevada, aveia, rabanete

	vera/verão. Um flash noturno **estimula**, porque encurta a noite.	
Indiferentes (neutras)	Não dependem do fotoperíodo: florescem ao atingir determinada **idade/tamanho** ou ao receber outro sinal (água, nutriente).	tomate, milho, feijão, girassol, arroz (muitas variedades)

AS DUAS ARMADILHAS DE PROVA

Armadilha 1 — a que derruba a maioria. Uma planta de dia curto e uma de dia longo podem **florescer com o MESMO número de horas de luz**. Se a de dia curto tem crítico de 14 h e a de dia longo tem crítico de 12 h, um dia de 13 h **atende às duas**.
Portanto "dia curto" não significa "dia com poucas horas" — significa "dia MAIS CURTO que o crítico DAQUELA espécie". É sempre relativo, nunca absoluto.

Armadilha 2 — o flash tem efeitos opostos. Interromper a noite **inibe** a planta de dia curto e **favorece** a de dia longo. É a mesma intervenção física com resultados invertidos, porque a exigência de cada uma é oposta. Se o enunciado fala de lâmpada noturna, **identifique primeiro a categoria da planta**.

Dormência e vernalização: o outro lado do calendário

Fotoperíodo não decide só a floração. Ele governa também a decisão de **parar**.

QUANDO O CALENDÁRIO MANDA DESLIGAR

· **Dormência de gemas e sementes.** Ao detectar noites cada vez mais longas — o anúncio do inverno —, muitas espécies aumentam o **ácido abscísico (ABA)** de 9.12: as gemas param, as folhas caem (**etileno**, abscisão) e as sementes entram em dormência. É **antecipação**, não reação: a árvore se desliga **antes** de congelar. E a folha caduca é uma decisão econômica — manter folha em estação ruim custa mais em transpiração do que rende em fotossíntese.

· **Vernalização.** Algumas espécies de clima temperado — trigo de inverno, macieira, pereira, cerejeira — **exigem um período prolongado de FRIO** antes de conseguirem florescer. É um travamento de segurança: garante que a planta não floresça no meio do inverno em resposta a um dia atipicamente longo. **Consequência agronômica direta: por isso maçã e uva de mesa exigem regiões de altitude ou de inverno definido (Santa Catarina, Rio Grande do Sul) e não vingam no litoral tropical — falta frio, não falta calor.**

· **E a floração após a seca no Cerrado e na Caatinga.** Ipê e árvores caducifólias do Cerrado florescem **sem folha, no fim da estação seca**. Isso é integração de sinais: fotoperíodo dá a data, e florescer sem folha **elimina a competição por recursos com a manutenção foliar** e, além disso, torna a árvore **visualmente escancarada para o polinizador** (9.5) num momento em que a paisagem está sem folhagem. Propaganda sem concorrência.

O fechamento evolutivo — e o fechamento do eixo

POR QUE MEDIR O TEMPO É UMA QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA

Volte ao princípio do curso: **toda estrutura resolve um problema**. Qual é o problema aqui?

Reprodução vegetal é lenta e caríssima. Da indução da gema à semente madura passam semanas ou meses: formar flor, atrair polinizador, fecundar (9.8), encher o endosperma, amadurecer o fruto e dispersá-lo. E, sendo **imóvel**, a planta não pode migrar para uma estação melhor, nem tentar outra vez do outro lado da serra.

Daí decorrem três exigências, e o fotoperiodismo satisfaz as três:

1. **Precisão** — errar a data significa semente pronta na estação errada, ou seja, **zero descendentes**.
2. **Antecedência** — a decisão precisa ser tomada **antes** de a estação boa chegar, o que exige um sinal **preditivo**. Temperatura é reativa; fotoperíodo é preditivo.
3. **Sincronia populacional** — plantas de polinização cruzada **precisam** florescer todas juntas: pólen sem flor receptiva por perto é lixo. O fotoperíodo, sendo idêntico para todos os indivíduos da região, funciona como um **metrônomo comum** que ninguém precisou combinar.

Repare no que a planta fez: sem cérebro, sem olho e sem relógio, ela terceirizou a medição do tempo para a mecânica celeste — e leu essa informação com uma proteína de dois estados.

E é assim que a **Saga da Botânica** se encerra. Você começou em 9.1 com quatro problemas de terra firme — não secar, ficar de pé, transportar água, reproduzir sem água. Viu a cutícula, o vaso condutor, o pólen, a semente, a flor, o fruto, a dupla fecundação, a coluna de água por coesão-tensão, o estômato como dilema e o hormônio como comando. Faltava a última peça, e ela não é anatômica:

Uma planta não é apenas um corpo bem resolvido no espaço.
É um corpo bem resolvido no TEMPO.

Resolver o espaço a manteve viva. Resolver o tempo é o que a fez deixar descendentes.

IMAGEM PENDENTE

*Faixa horizontal com três fotografias, cada uma rotulada. (A) **IPÊ EM FLORAÇÃO SINCRONIZADA**: ipê amarelo (Handroanthus) totalmente florido e **sem nenhuma folha**, fotografado de corpo inteiro, em paisagem seca de Cerrado ou em rua urbana brasileira — é essencial que a ausência de folhagem esteja evidente. (B) **ESTUFA COM ILUMINAÇÃO NOTURNA / LONA DE ESCURECIMENTO**: interior de estufa comercial de crisântemo à noite, com fileiras de lâmpadas incandescentes acesas acima dos canteiros, ou a operação de fechamento da lona preta (blackout) sobre os canteiros. (C) **ALFACE ESPIGADA (bolting)**: pé de alface que emitiu haste floral alta em contraste lado a lado com pé de alface normal, em cabeça compacta. Buscar em Wikimedia Commons ("Handroanthus flowering", "chrysanthemum greenhouse photoperiod lighting", "lettuce bolting"), acervos da Embrapa e bancos de imagem agronômica de domínio público.*

Fig. 3 — A imagem (B) é o dado mais valioso da faixa, porque é a **aplicação industrial do experimento do flash**: aquelas lâmpadas não existem para iluminar nem para aquecer — se acendessem de dia, seriam inúteis. Elas existem para **fragmentar a noite** e manter o nível de Pfr elevado, adiando a floração até que o produtor decida a data de colheita, que normalmente é ajustada para uma data comercial (Finados, Dia das Mães). Ou seja: a floricultura moderna manipula o **calendário interno** da planta, e não seu ambiente físico.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **FOTOPERIODISMO** é a resposta da planta à **duração relativa de luz e escuro**. O sinal é usado porque o fotoperíodo é o **único dado ambiental absolutamente previsível** (depende da órbita e da inclinação do eixo da Terra) — temperatura oscila e engana.
2. **O QUE É MEDIDO É A NOITE, NÃO O DIA**, e o escuro precisa ser **CONTÍNUO**. Prova: um **flash de luz no meio da noite** impede a floração da planta de dia curto; um período de escuro no meio do dia **não faz efeito**.
3. **TRADUZA SEMPRE:** "dia curto" = **noite longa**; "dia longo" = **noite curta**. E é sempre **relativo ao fotoperíodo crítico da espécie** — duas espécies de categorias opostas podem florescer com o mesmo número de horas de luz.
4. **O SENSOR É O FITOCROMO**, pigmento proteico com duas formas interconversíveis: **Pr** (inativa, absorve vermelho ~ 660 nm) e **Pfr** (**ativa**, absorve vermelho-extremo ~ 730 nm). Luz vermelha converte Pr ⟶ Pfr; o **escuro** reverte Pfr ⟶ Pr **lentamente** — e é essa lentidão que mede o tempo.
5. **DE DIA predomina Pfr; DURANTE A NOITE o Pfr decai.** Noite longa = pouco Pfr ao amanhecer. O **flash** reconverte Pr ⟶ Pfr e **zera o cronômetro**: a planta registra duas noites curtas.
6. **REVERSIBILIDADE V/VE:** aplicando flashes alternados de vermelho e vermelho-extremo, **só o último vale**. É a prova de que há **um pigmento com dois estados**, não dois pigmentos.
7. **O SENSOR ESTÁ NA FOLHA; A FLOR NASCE NA GEMA.** Um sinal (o antigo **florígeno**, hoje a proteína **FT**) viaja da folha à gema pelo **floema**. Sem folha não há floração; **uma única folha** induzida basta.
8. **O FLASH NOTURNO TEM EFEITO OPOSTO NAS DUAS CATEGORIAS: inibe** a de dia curto e **favorece** a de dia longo.
9. **DORMÊNCIA** de gemas e sementes é induzida por noites longas via **ABA** (9.12) — desligamento **antecipado**, antes de o inverno chegar. A queda de folha envolve **etileno** (abscisão).
10. **VERNALIZAÇÃO** é a **exigência de frio prolongado** para florescer (trigo de inverno, macieira, cerejeira). É por isso que fruticultura de clima temperado exige inverno definido ou altitude.
11. **CATEGORIAS:** dia curto — crisântemo, soja, café, tabaco, poinsétia; dia longo — alface, espinafre, trigo, cevada, rabanete; indiferentes — tomate, milho, feijão, girassol.
12. **A LÓGICA EVOLUTIVA:** reprodução vegetal é lenta, caríssima e imóvel; logo exige **precisão**, **antecipação** e **sincronia populacional**. O fotoperíodo é o único sinal que entrega os três.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Defina **fotoperiodismo** e justifique, em uma frase, por que o fotoperíodo é um sinal ambiental mais confiável que a temperatura.
2. Explique por que se afirma que a planta mede o **comprimento da noite**, e não o do dia, citando o resultado experimental que sustenta essa conclusão.
3. Identifique o pigmento responsável pela fotopercepção, nomeie suas **duas formas**, indique qual é a **ativa** e qual o tipo de luz que converte uma na outra.
4. Explique, em termos de **níveis de Pfr**, por que um flash de luz no meio da noite **impede** a floração de uma planta de dia curto.
5. Indique em que órgão o fotoperíodo é **percebido**, em que órgão a flor se **forma**, e como o sinal é transmitido entre eles.
6. Diferencie **fotoperiodismo** de **vernalização**.

GABARITO OQPS

1. **Fotoperiodismo** é a resposta fisiológica da planta à **duração relativa dos períodos de luz e de escuro** em um ciclo de 24 horas, controlando principalmente a **floração**, além de dormência e queda de folhas. É mais confiável que a temperatura porque o fotoperíodo depende da **inclinação do eixo terrestre e da órbita**, sendo **rigorosamente igual na mesma data todos os anos**, enquanto a temperatura **oscila** de modo imprevisível (ondas de calor e friagens fora de época). Uma planta que usasse temperatura poderia florescer na hora errada e perder todo o investimento reprodutivo.
2. Porque, em uma planta de **dia curto**, mantida em fotoperíodo indutor (dia curto e noite longa), a interrupção da noite por um **breve flash de luz** — sem alterar significativamente a duração total de escuro — **impede a floração**. Em contrapartida, interromper o **período de luz** com um intervalo de escuro **não produz efeito**. Como a única variável alterada foi a **continuidade do período escuro**, conclui-se que o que a planta mensura é a **duração ininterrupta da noite**, e não a do dia — e que a planta **não acumula** horas, mas verifica a existência de um **bloco contínuo** de escuridão maior (ou menor) que o **fotoperíodo crítico** da espécie.
3. O pigmento é o **fitocromo**. Suas duas formas interconversíveis são **Pr** (absorve luz **vermelha**, ~ 660 nm; forma **inativa**) e **Pfr** (absorve **vermelho-extremo**, ~ 730 nm; forma **ATIVA**). A **luz vermelha** converte Pr ⟶ Pfr — por isso o Pfr predomina durante o dia. O **vermelho-extremo**, ou a permanência no **escuro** (de forma lenta), reverte Pfr ⟶ Pr. Em flashes alternados de vermelho e vermelho-extremo, **prevalece sempre o efeito do último flash**, o que demonstra tratar-se de **um único pigmento com dois estados**.
4. Durante o dia, o fitocromo acumula-se na forma **Pfr**. Ao longo da noite, o Pfr **reverte lentamente a Pr**, de modo que o nível de Pfr **cai progressivamente**; a floração da planta de dia curto só é induzida quando esse nível permanece **abaixo de um limiar** por tempo suficiente — o que exige noite **longa e contínua**. Um flash de luz reconverte rapidamente Pr ⟶ **Pfr**, elevando o nível de Pfr de volta ao patamar diurno e **zerando o cronômetro**: a planta passa a registrar **duas noites curtas** em vez de uma noite longa, e a floração é **inibida**. A assimetria de velocidades é essencial — a reconversão pela luz é quase instantânea, e a reversão no escuro leva horas.
5. O fotoperíodo é percebido na **FOLHA**, onde está o fitocromo; a flor se forma na **GEMA (meristema apical/lateral)**. Logo, há um **sinal transmissível** que trafega da folha à gema pelo **floema** — historicamente chamado de **florígeno** e hoje identificado como uma **proteína** (produto do gene **FT**), que reprograma o meristema para produzir **flores** em vez de folhas. Provas: **uma única folha** exposta ao fotoperíodo indutor é suficiente para induzir a floração da planta inteira, e a **remoção de todas as folhas** impede a floração mesmo sob fotoperíodo correto.
6. **Fotoperiodismo** é a resposta à **duração do escuro/luz**, mediada pelo **fitocromo**, e é o sinal que informa a **época do ano** para floração e dormência. **Vernalização** é a exigência de um **período prolongado de FRIO** (baixas temperaturas) para que certas espécies se tornem **capazes** de florescer — típica de plantas de clima temperado como o trigo de inverno, a macieira e a cerejeira. São mecanismos **distintos e complementares**: o frio **habilita**, e o fotoperíodo **dispara**. Funcionalmente, a vernalização é uma **trava de segurança** que impede a floração em resposta a um fotoperíodo enganoso antes de o inverno ter efetivamente passado — e é a razão de a fruticultura de clima temperado exigir regiões de inverno definido ou altitude elevada.

A RESPOSTA DA AULA

A planta sabe em que estação estamos porque mede, com o fitocromo presente em suas folhas, a duração contínua da NOITE — o único sinal ambiental perfeitamente previsível, já que depende da inclinação do eixo da Terra —, convertendo essa medida

na razão entre as formas Pfr e Pr do pigmento e enviando pelo floema um sinal proteico que reprograma a gema para produzir flor em vez de folha: um organismo sem olho, sem cérebro e sem relógio terceirizou a contagem do tempo para a mecânica celeste e a leu com uma única proteína de dois estados.

E aqui a Saga da Botânica se fecha. *Você entrou no Eixo 9 com quatro problemas de terra firme e sai com todos resolvidos — inclusive o quinto, que ninguém tinha anunciado:* ***o tempo****. Se você fizer o teste honesto, vai notar que não decorou um único grupo vegetal. Você deduziu todos.*

Gancho para o Eixo 10 — A Saga Animal. *Agora vire a página e faça a* ***mesma*** *pergunta para o outro lado da vida. O animal enfrentou os* ***mesmos quatro problemas*** *— não secar, sustentar-se, transportar, reproduzir fora da água — e tinha uma vantagem brutal que a planta nunca teve:* ***ele pode se mover****.*

Mas movimento não é de graça. Quem se move precisa de ***músculo****, de* ***esqueleto****, de* ***sistema nervoso rápido*** *(e não de hormônio lento), de* ***olhos*** *e de uma taxa metabólica muito mais alta.*

A pergunta que abre o próximo eixo é essa: ***se sair da água foi tão difícil para a planta, como um bicho de corpo mole, cheio de água por dentro, conseguiu fazer a mesma travessia — e por que o primeiro animal verdadeiramente livre da água foi um que aprendeu a botar o ovo dentro de uma casca?***